

Notions élémentaires de géométrie

Les capacités attendues :

- Connaître et utiliser le vocabulaire usuel : droite, demi-droite, segments ; segment isométriques ; droites parallèles ; droites perpendiculaires.
- Construire une droite parallèle à une droite et passant par un point donné.
- Construire une droite perpendiculaire à une droite et passant par un point donné.

Les pré-requis

- ▶ Éléments de base en géométrie : point ; droite ; segment ; points alignés.
- ▶ Propriétés de quelques figures usuelles.
- ▶ Droites parallèles, droites perpendiculaires.

Le contenu

- ▶ Droite ; demi droite ; points alignés ; segments.
- ▶ Segments isométriques ; milieu d'un segment.
- ▶ Positions relatives de deux droites.
- ▶ Projeté orthogonal d'un point sur une droite.

Extensions et prolongements :

- ▶ Angles et triangles.
- ▶ Droites remarquables.
- ▶ Symétrie centrale.
- ▶ Angles et parallèles.
- ▶ Parallélogramme.
- ▶ Cercle.
- ▶ Le repérage.
- ▶ Prismes et cylindres.

Notions élémentaires de géométrie

1- Droite, demi-droite, segment

Activité 1 :

Recopier la figure suivante

1- Tracer en bleu la droite (AB)

2- Tracer en vert le segment [DC]

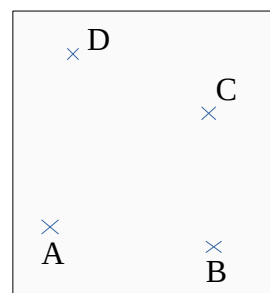
3- Placer un point M sur le segment [AB]

Le point M détermine sur la droite (AB) deux demi-droites. Nommer les.

4- Placer le point N tel que :

- Les points A, N et C soient alignés.

- Les points B, N et D soient alignés.



1. Vocabulaire

Signification	Droite passant par les points A et B	Segment d'extrémités A et B	Demi-droite d'origine A passant par B	Le point M appartient à la droite (D) $M \in (D)$.
Notation	(AB) ou (BA) ou (D)	[AB]	[AB]	Le point N n'appartient pas à la droite (D) $N \notin (D)$.

2. Points alignés :

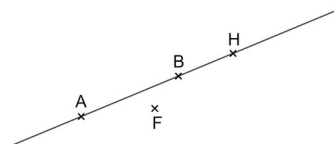
Définition :

Trois points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite.

Exemple

Les points A, B et H sont alignés

Les points A, B et F ne sont pas alignés



Application 2 page 98

3. Segments isométriques- milieu d'un segment :

Activité :

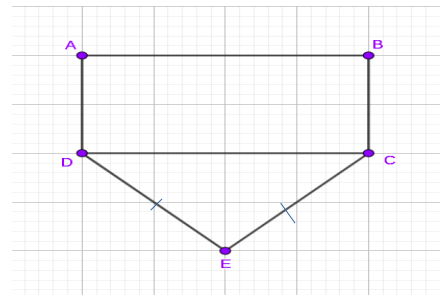
ABCD un rectangle :

a- A partir de la figure ci-contre déterminer la longueur du segment [AB]

b- Citer les segments isométriques dans la figure.

C- Recopier la figure et tracer le point M milieu du segment [AB] et déterminer MA et MB.

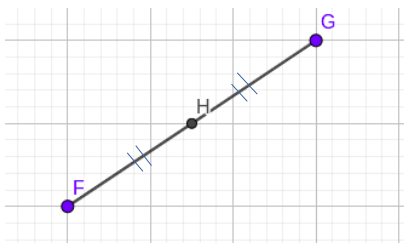
D- Est ce que le point E est le milieu du segment [DC] ? Justifier votre réponse.



Définition

- Deux segments $[AB]$ et $[CD]$ sont **isométriques** s'ils sont de même longueur; c'est à dire $AB = CD$
- Si M est le milieu de $[AB]$ alors $MA = MB = \frac{AB}{2}$

Exemples :

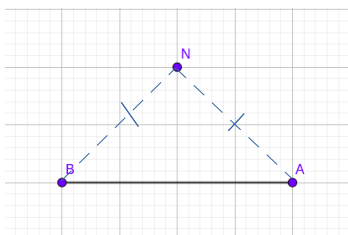


H est le milieu $[FG]$ car $H \in [FG]$ et $HF = HG$

Les segments $[HF]$ et $[HG]$ sont isométriques

Remarques :

- Le compas permet de reporter deux segments isométriques.
- $NA = NB$ ne suffit pas pour dire que N est le milieu de $[AB]$



Application 6 page 98

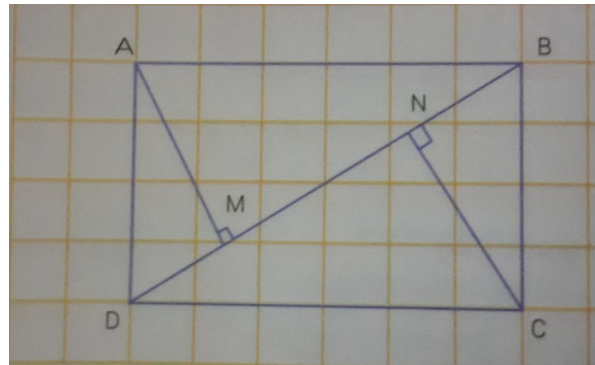
Application 7 page 98

1- Positions relatives de deux droites

Activité

Observer la figure suivante et citer :

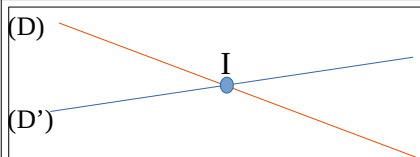
- 1- Toutes les droites qui sont parallèles
- 2- Toutes les droites qui sont perpendiculaires
- 3- Que peut-on dire :
 - a – des deux droites (MN) et (BD)?
 - b- des deux droites (AD) et (BM)?



Définitions :

- Deux droites sont sécantes si elles ont un seul point commun.
- Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.
- Deux droites sont confondues si elles ont au moins deux points communs.

Exemples



(D) et (D') sont deux droites sécantes, I est le seul point commun entre les droites (D) et (D')



(D) et (D') sont deux droites parallèles



(D) et (D') sont confondues car elles ont au moins deux points en commun qui sont A et B

Application 11 page 99

Activité :

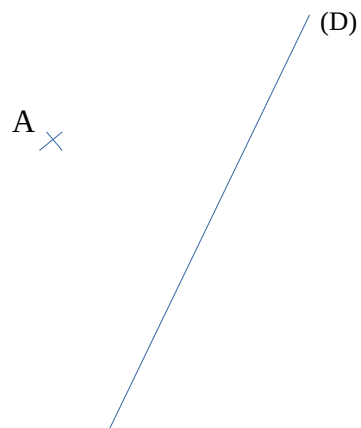
On considère la figure ci-contre

- 1- Tracer la droite (D') passant par le point A et perpendiculaire à la droite (D).

Combien de droite passant par le point A est perpendiculaire à la droite (D) vous pouvez dessiner ?

- 2- Tracer la droite (L) passant par le point A est parallèle à la droite (D).

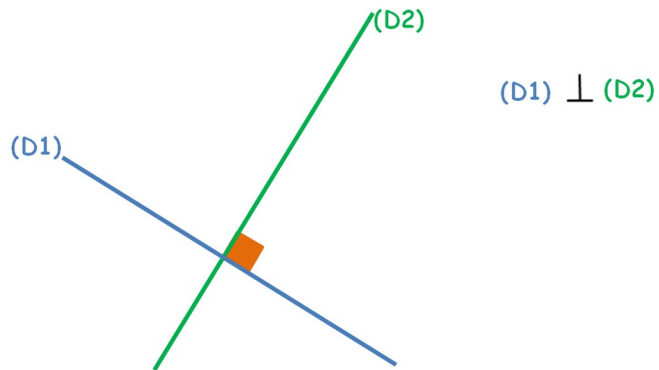
Combien de droite passant par le point A est parallèle à la droite (D) vous pouvez dessiner ?



Définition

Deux droites (D) et (D') sont perpendiculaires en un point si elles sont sécantes et forment un angle droit, on note $(D) \perp (D')$

Exemple



Propriété 1

Il existe une et une seule droite passant par un point A et parallèle à une droite (D).

Propriété 2

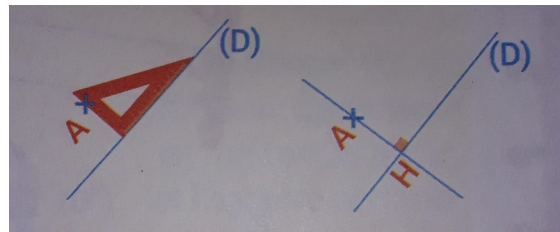
Il existe une et une seule droite passant par un point A et perpendiculaire à une droite (D).

Application 12 page 99 :

Application 18 page 100 :

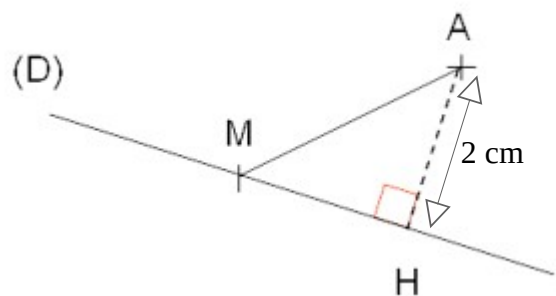
Définition

Le point H obtenu ci-dessous est appelé le projeté orthogonal de A sur la droite (D). La distance AH est appelé la distance entre le point A et la droite (D).



Exemple

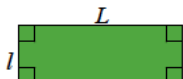
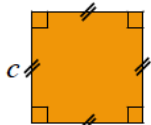
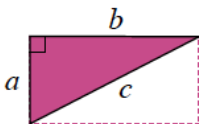
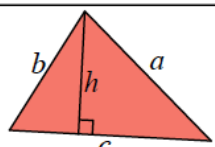
Dans la figure ci-contre
La distance du point A
à la droite (D) est $AH = 2 \text{ cm}$
Remarquons que $AH < AM$



Application 17 page 100

Aires, périmètres et angles

1- Aires et périmètres :

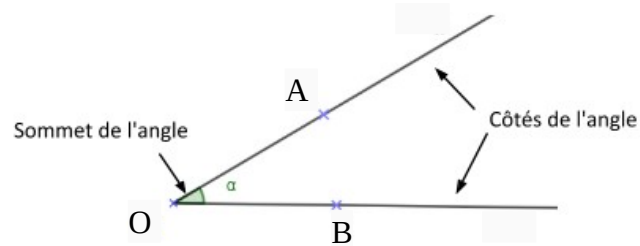
	Figure	Périmètre $\mathcal{P}$	Aire $\mathcal{A}$
Rectangle		$\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$ ou $\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times l$	$\mathcal{A} = L \times l$
Carré		$\mathcal{P} = 4 \times c$	$\mathcal{A} = c \times c = c^2$
Triangle rectangle		$\mathcal{P} = a + b + c$	$\mathcal{A} = \frac{a \times b}{2}$
Triangle quelconque		$\mathcal{P} = a + b + c$	$\mathcal{A} = \frac{c \times h}{2}$
Cercle - Disque		$\mathcal{P} = 2 \times r \times \pi$ ou $\mathcal{P} = d \times \pi$ où $\pi \approx 3,14$	$\mathcal{A} = \pi \times r \times r = \pi \times r^2$

Applications 1 et 2 et 3 et 4 page 114

2- Les angles

a- Définition et vocabulaires

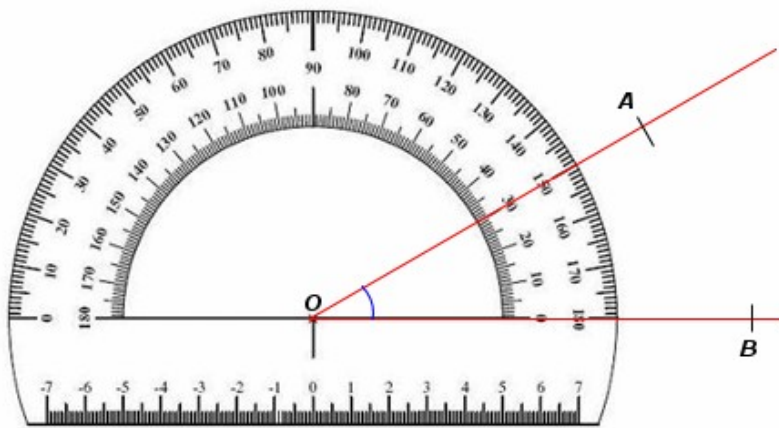
Un angle est une partie du plan délimitée par deux demi droites de même origine



Notation :

- L'angle de sommet et de côtés $[OA)$ et $[OB)$ se note $\widehat{AOB}$: ou $\widehat{BOA}$
- On mesure les angles à l'aide d'un rapporteur, l'unité de mesure usuelle est le **degré** noté par $^\circ$.

Exemple : On construit un angle $\widehat{AOB}$ de mesure 30°



Définition

Deux angles sont isométriques s'ils ont la même mesure.

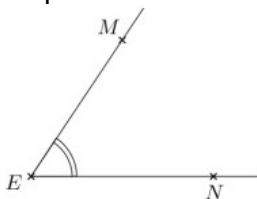
Application 6 page 114

b- Angles particuliers

Angle aigu

L'angle aigu est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0° et 90° .

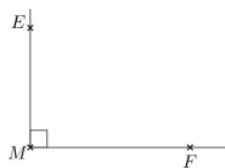
Exemple :



$\widehat{MEN}$ est un angle aigu.

Angle droit

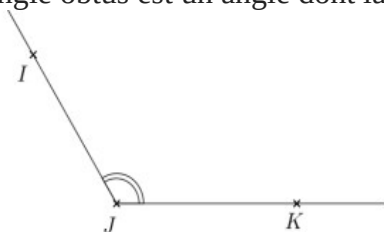
l'angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90° .



est un angle droit, on écrit

Angle obtus

l'angle obtus est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90° et 180° .

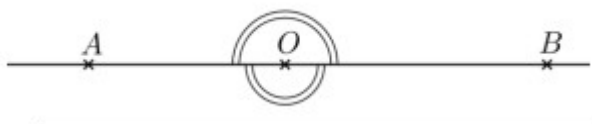


$\widehat{IJK}$ est un angle obtus.

Angle plat

l'angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180° ,

Exemple

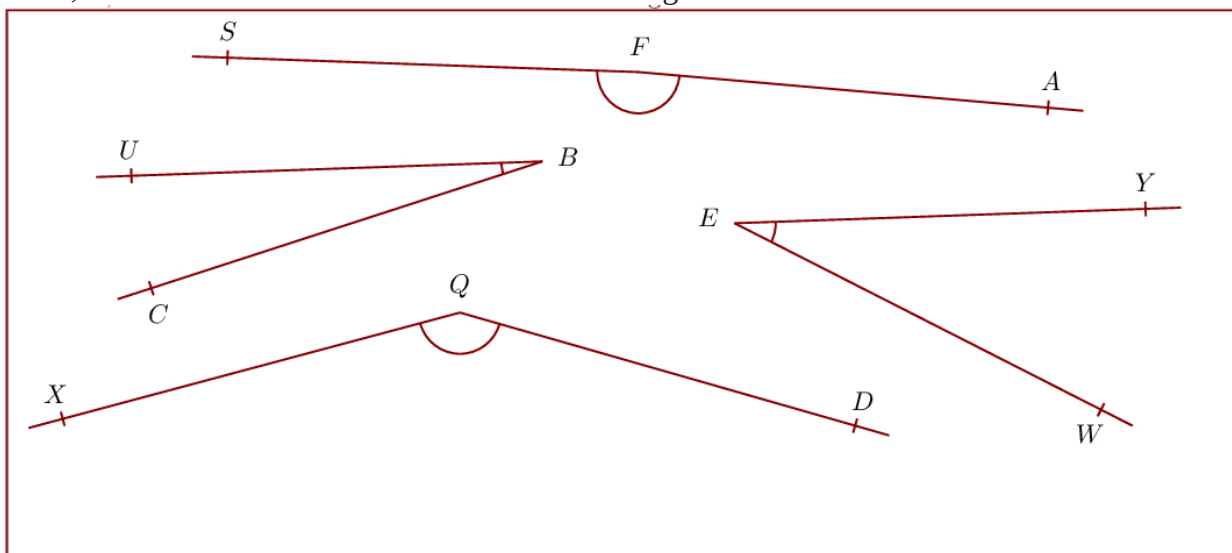


$\widehat{AOB}$ est un angle plat, on écrit

$$\widehat{AOB} = 180^\circ$$

Application

Nommer, mesurer et donner la nature de chacun des angles suivants :



angle 1 :	angle 2 :	angle 3 :	angle 4 :

c- Relation entre deux angles

1/ Angles adjacents :

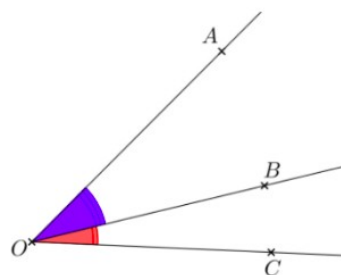
Définition :

Deux angles adjacents sont deux angles qui ont :

- */ Le même sommet.
- */ Un côté commun.
- */ Sont situés de part et d'autre de ce côté commun.

Exemple :

Soient $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ deux angles adjacents.



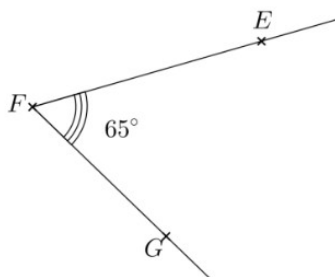
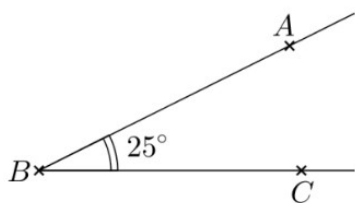
2/ Angles complémentaires :

Définition :

Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures est égale à 90° .

Exemple :

Soient $\widehat{ABC}$ et $\widehat{EFG}$ deux angles tels que : $\widehat{ABC} = 25^\circ$ et $\widehat{EFG} = 65^\circ$.



$$\begin{aligned}\text{On a : } \widehat{ABC} + \widehat{EFG} &= 25^\circ + 65^\circ \\ &= 90^\circ\end{aligned}$$

Donc : $\widehat{ABC}$ et $\widehat{EFG}$ sont deux angles complémentaires.

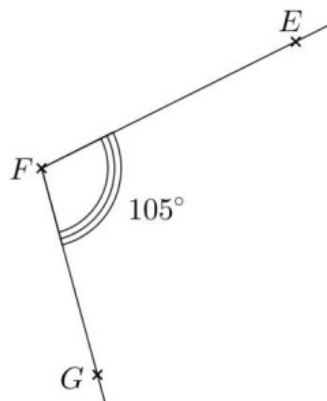
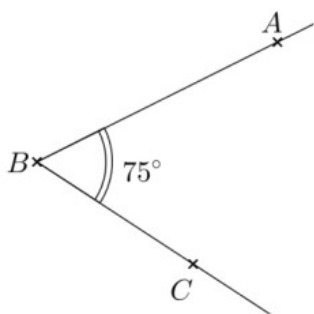
3/ Angles supplémentaires :

Définition :

Deux angles supplémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures est égale à 180° .

Exemple :

Soient $\hat{A}BC$ et $\hat{E}FG$ deux angles tels que : $\hat{A}BC = 75^\circ$ et $\hat{E}FG = 105^\circ$.



$$\begin{aligned}\text{On a : } \hat{A}BC + \hat{E}FG &= 75^\circ + 105^\circ \\ &= 180^\circ\end{aligned}$$

Donc : $\hat{A}BC$ et $\hat{E}FG$ sont deux angles supplémentaires.

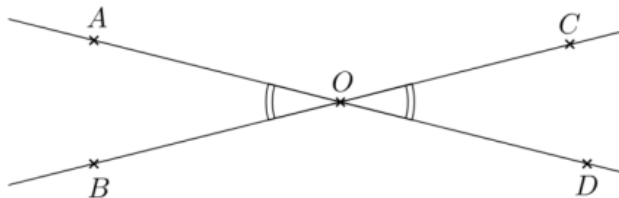
4/ Angles opposés par le sommet :

Définition :

Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.

Exemple :

On considère la figure suivante :



On dit que : $\hat{A}OB$ et $\hat{C}OD$ deux angles opposés par le sommet O .

Ainsi que les angles $\hat{A}OC$ et $\hat{B}OD$ sont opposés par le sommet O .

Remarque

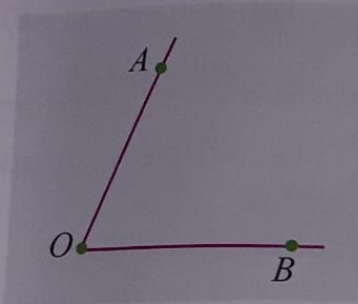
Deux angles opposés par le sommet sont isométriques

Application 9 page 114

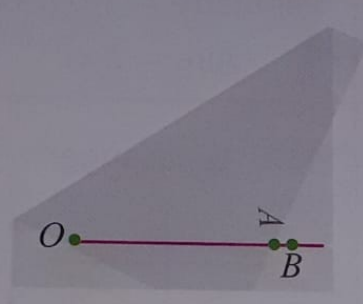
c- La bissectrice d'un angle

Activité 5 page 107

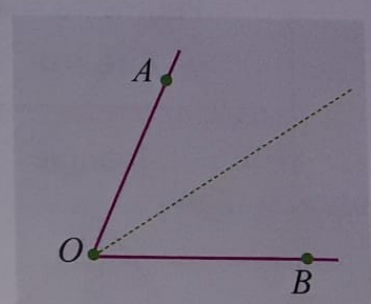
Construire un angle $\widehat{AOB}$ aigu sur un papier calque.



Etape 1



Etape 2



Etape 3

1

- a- Plier l'angle $\widehat{AOB}$ pour que ses côtés $[OA)$ et $[OB)$ soient confondus.
- b- Tracer la demi-droite d'origine O , formée par la trace du pliage.
- c- Que dire de cette demi-droite ?

2 Prendre un point M de cette demi-droite.

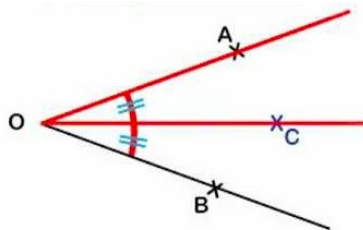
- a- Calculer la distance de M à (OA) et la distance de M à (OB) .
- b- Que remarquez-vous ?

Définition

La bissectrice d'un angle est une demi-droite qui :

- Passe par le sommet de l'angle.
- Partage l'angle en angles de même mesure.

Exemple



$[OC)$ bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$. Donc $\widehat{AOC} = \widehat{COB}$

Construction de la bissectrice avec la règle et le compas : page 110

Propriétés de la bissectrice d'un angle

Activité 1

$\widehat{AOB}$ un angle de mesure 40° et (OC) la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$, M un point de la bissectrice tel que $OM = 3 \text{ cm}$

Calculer la distance du point M des deux cotés de l'angle $\widehat{AOB}$, que remarquez-vous ?

Activité 2 : Activité 6 page 107